# Actividad 5: Diseño Visual, Mockups y Sistema de Diseño

**July Tatiana Ariza Peña**

12242612877

**Universidad Antonio Nariño**

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Diseño de Interfaces de Usuario · Proyecto semestral «Huella»

Bogotá, Colombia

2026

## Tabla de Contenidos

**1. Descripción del flujo prioritario y pantallas seleccionadas:.....3**
**2. Mockups de alta fidelidad:.....4**
**3. Definición de estilos visuales:.....6**
**4. Biblioteca de componentes reutilizables:.....8**
**5. Verificación de consistencia y justificación de decisiones:.....10**
**6. Declaración de uso de IA y análisis crítico:.....10**
**7. Enlace al archivo editable y tablero de diseño:.....11**
**Referencias:..... 11**

## 1. Descripción del flujo prioritario y pantallas seleccionadas

La tarea prioritaria de Huella, definida en el task flow de la Actividad 4, es **reservar un paseo con un animal de refugio según el ánimo del día**. Es la tarea que diferencia a la aplicación y la que concentra los requerimientos Must Have de la matriz MoSCoW. El recorrido seleccionado es: Inicio → «+ Match» → ánimo y causas (paso 1 de 4) → match sugerido (paso 2) → horario (paso 3) → revisar y confirmar con la guía del primer paseo (paso 4) → reserva lista.

Las pantallas se seleccionaron para cubrir ese recorrido y las ramas del user flow. La Tabla 1 muestra la relación de cada pantalla con el task flow, con los requerimientos Must Have y con el user flow.

**Tabla 1.** *Pantallas seleccionadas y su relación con los artefactos de la Actividad 4*

| Pantalla | Paso del task flow | Requerimiento Must Have | Rama del user flow |
|---|---|---|---|
| Bienvenida y registro | Primer uso | Registro corto con preferencias; privacidad por defecto | ¿Primer uso? → onboarding; datos inválidos |
| Inicio | 1–2 | Botón Ayuda; acceso a check-in y «+ Match» | Punto de partida |
| Check-in (paso 1 de 4) | 3–5 | Check-in de ánimo en menos de un minuto | ¿Ánimo = 1? |
| Apoyo | Rama | Botón Ayuda; no reemplaza la atención psicológica | Ánimo 1 → líneas de ayuda y cita con psicólogo |
| Match sugerido (paso 2) | 6 | Match por ánimo y temperamento, explicado; perfiles de animales | ¿Le gusta el match? → ver otra sugerencia |
| Horario (paso 3) | 7 | Reserva con disponibilidad en tiempo real | ¿Franja con cupo? → no → franjas alternativas |
| Revisa y confirma (paso 4) | 8 | Guía del primer paseo | ¿Primer encuentro? → guía; ¿error de conexión? → reintentar |
| Reserva lista | 9–10 | Cierre de la tarea con recordatorio | Confirmación + recordatorio |

Pantallas de soporte: Encuentros (Should Have: reprogramar y cancelar), Explorar y ficha del animal (Must Have: perfiles), Mi huella y Perfil, que se incluyen para que la navegación no tenga opciones sin respuesta. **No se agregaron funcionalidades fuera de la matriz MoSCoW.**

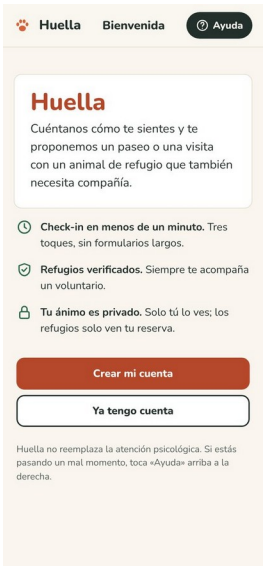
### Cambios respecto a los wireframes

- **Ánimo y causas en una sola pantalla**, como en el boceto «Match emocional» de la Actividad 8, para que el check-in tome menos de un minuto.
- **En los pasos de la reserva la barra inferior se reemplaza por una barra de acción fija**: el flujo es lineal, así se evita salir por error y el botón principal queda al alcance del pulgar. «Ayuda» y «Atrás» siguen visibles.
- **La guía del primer paseo se integró en «Revisa y confirma»** como casilla obligatoria, en lugar de una pantalla adicional.

- **En escritorio la barra inferior pasa a ser una barra lateral** con las mismas secciones.

## 2. Mockups de alta fidelidad

Los mockups se elaboraron en HTML y CSS a partir de los wireframes, con una apariencia sencilla de primera versión: fondo claro, tarjetas con borde, una sola tipografía y un color de acción. Las imágenes de los animales son marcadores que se reemplazarán por fotografías reales.




Bienvenida




Registro (validación)



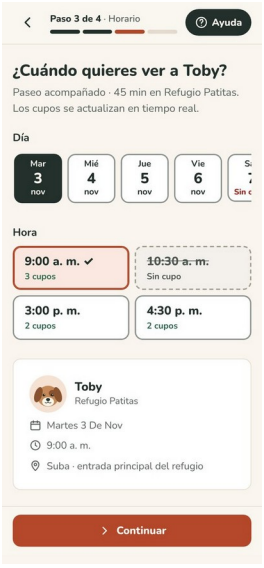

Inicio



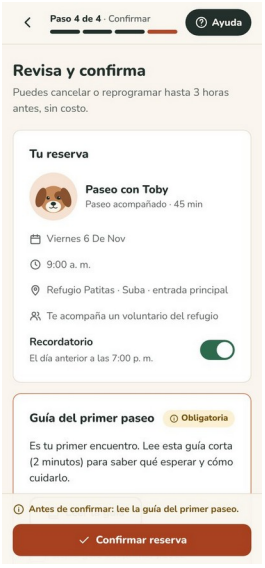

Paso 1: ánimo



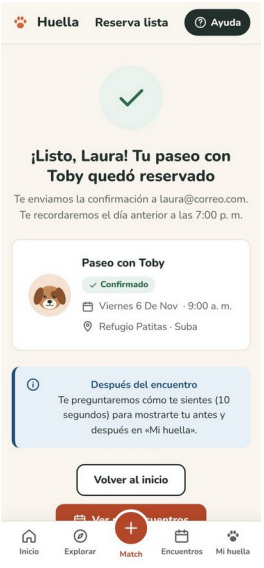

Paso 2: match




Paso 3: horario

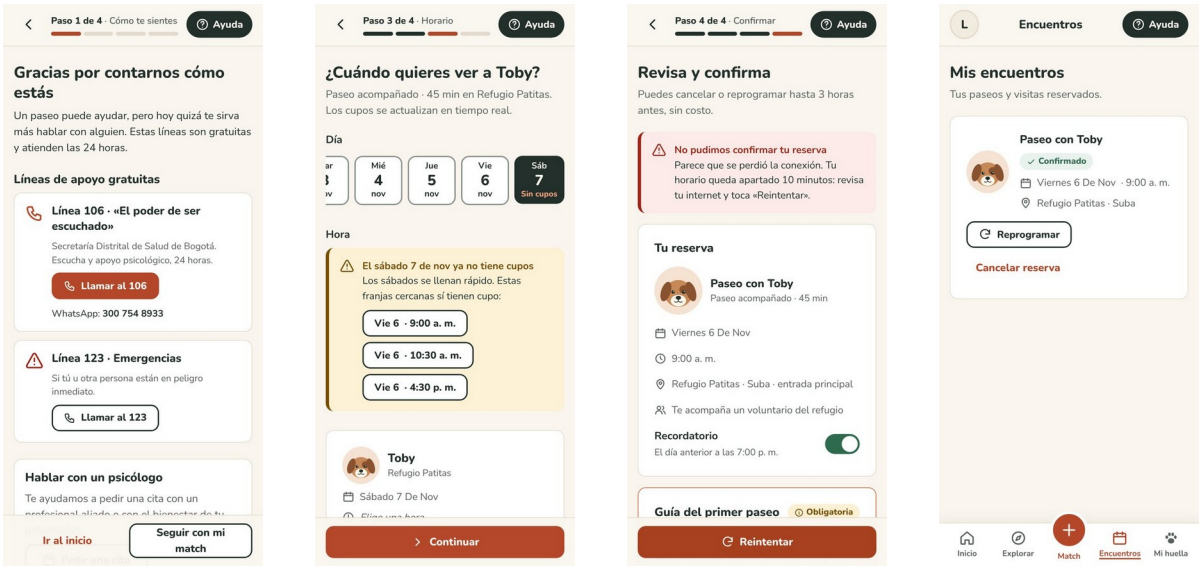



Paso 4: confirmar



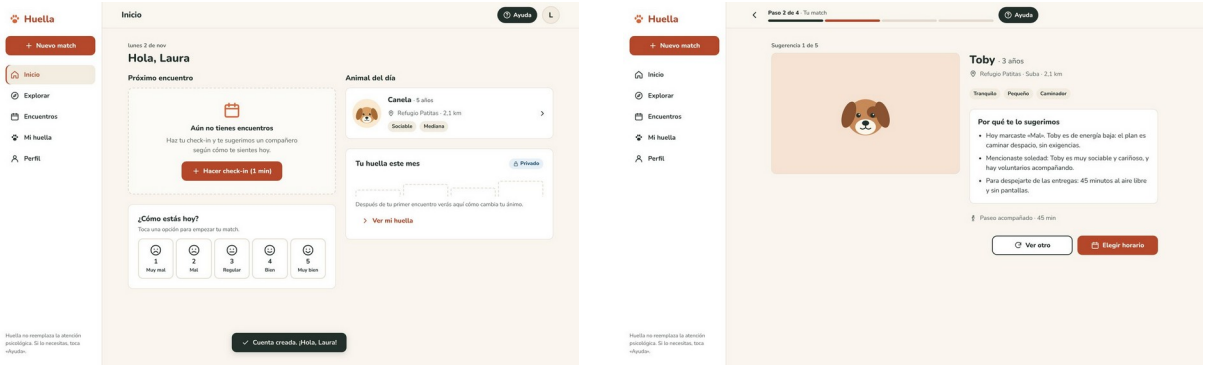

Reserva lista

**Figura 1.** *Mockups del flujo prioritario en móvil (390 × 844 px).*




Ánimo = 1: apoyo | Sin cupo: alternativas | Error de conexión | Encuentros

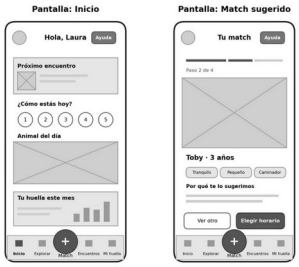
**Figura 2.** *Mockups de las ramas del user flow.*




Inicio | Match sugerido

**Figura 3.** *Mockups en escritorio (1440 × 900 px).*

## Del wireframe al mockup




Wireframes de la Actividad 4




Mockup de Inicio




Mockup de Match

**Figura 4.** *Comparación entre wireframes y mockups: se conserva el orden de los elementos.*

**Tabla 2.** *Principios visuales aplicados*

| Principio | Aplicación en los mockups |
|---|---|
| Jerarquía visual | Un título principal por pantalla y como máximo un botón primario (terracota) por pantalla. La explicación del match va en una tarjeta propia. |
| Tipografía | Una sola familia (Nunito): títulos en negrita 800, texto en 400 y etiquetas en 700. |
| Color | Paleta limitada: neutros cálidos, un color de acción y cuatro colores de estado con una función fija cada uno. |
| Alineación y espaciado | Escala de 4 px, márgenes de 16 px en móvil y 32 px en escritorio, contenido alineado a la izquierda y agrupado en tarjetas. |
| Componentes | Trece componentes reutilizables (sección 4). |
| Legibilidad | Texto base de 16 px, contraste mínimo de 4,5:1 y botones de al menos 44 px de alto. |

## 3. Definición de estilos visuales

Todos los valores están definidos como variables CSS (tokens) en el archivo del prototipo, de modo que cada pantalla usa los mismos estilos.

**Tabla 3.** *Paleta de colores*

| Color | Valor | Uso | Contraste |
|---|---|---|---|
| **Bosque** | #23302B | Texto principal, botón Ayuda, opciones seleccionadas | 12,75:1 sobre crema |
| **Crema** | #FAF6EF | Fondo general | — |
| **Blanco** | #FFFFFF | Tarjetas, campos y diálogos | — |
| **Terracota** | #B5482A | Solo acción principal y enlaces | 5,35:1 con texto blanco |
| **Terracota claro** | #D9653B | Solo íconos decorativos (no apto para texto) | 3,57:1 |
| **Gris texto** | #5A625D | Textos de ayuda y metadatos | 5,84:1 |
| **Gris borde** | #8C938F | Bordes de campos, chips y franjas | 3,14:1 (mínimo 3:1) |
| **Verde** | #2F6B4F | Éxito, cupos disponibles | 5,56:1 |
| **Rojo** | #A3271B | Errores | 6,35:1 |
| **Ámbar** | #7A4E00 | Avisos (último cupo, sin cupo, guía obligatoria) | 6,42:1 |
| **Azul** | #235380 | Información y foco del teclado | 6,96:1 |

**Tabla 4.** *Estilos tipográficos (familia Nunito)*

| Estilo | Especificación | Uso |
|---|---|---|
| Marca | Nunito 800 · 36–44 px | Nombre «Huella» en la bienvenida |
| Título 1 | Nunito 800 · 24 px (28 px en escritorio) | Un título por pantalla |
| Título 2 | Nunito 800 · 18 px | Secciones y tarjetas |
| Texto | Nunito 400 · 16 px, interlineado 1,5 | Párrafos |
| Etiqueta / botón | Nunito 700–800 · 15–16 px | Campos y botones |
| Ayuda / metadatos | Nunito 400 · 13–14 px, gris | Textos de apoyo |

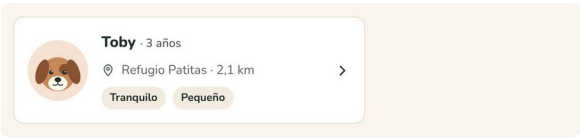
## Espaciado, alineación y forma

- **Espaciado:** escala de 4 px (4, 8, 12, 16, 24, 32 y 48). Márgenes de 16 px en móvil y 32 px en escritorio; relleno de tarjeta de 16 a 24 px; 24 px entre secciones.
- **Alineación:** a la izquierda, salvo los estados vacíos y la confirmación. Una columna en móvil y dos desde 1024 px.
- **Forma:** esquinas de 12 px en botones, campos y tarjetas; esquinas completamente redondeadas en chips y etiquetas. Tarjetas con borde de 1 px y sin sombra.
- **Iconografía:** íconos de línea de 2 px sobre una cuadrícula de 24 px, siempre acompañados de texto o de una etiqueta accesible.
- **Foco:** anillo azul de 3 px para la navegación con teclado.

## 4. Biblioteca de componentes reutilizables

Cada componente está programado una sola vez, como función o clase CSS, y se reutiliza en todas las pantallas. Las imágenes se tomaron de la página «Sistema de diseño» del prototipo.

**Tabla 5.** *Componentes reutilizables*

| Componente | Representación visual | Variantes y uso |
|---|---|---|
| **C1. Botón** |  | Primario, secundario, texto, peligro, cargando, deshabilitado y Ayuda. Una sola acción primaria por pantalla. |
| **C2. Campo de texto** |  | Normal y con error (ícono y mensaje que dice cómo corregir). Registro y Perfil. |
| **C3. Selector de ánimo** |  | Escala de 1 a 5 con cara, número y palabra. Inicio y Check-in. |
| **C4. Chip, etiqueta e insignia** |  | El chip se puede seleccionar (causas, preferencias); la etiqueta solo informa (temperamento); la insignia indica estado. |
| **C5. Tarjeta de animal** |  | Foto, nombre, edad, refugio, distancia y dos rasgos. Inicio y Explorar. |
| **C6. Tarjeta de encuentro** |  | Con o sin acciones (reprogramar, cancelar). Inicio, Reserva lista y Encuentros. |
| **C7. Franja horaria** |  | Disponible, último cupo, seleccionada y sin cupo. Horario. |
| **C8. Indicador de pasos** |  | «Paso n de 4» con barra. Los cuatro pasos de la reserva. |
| **C9. Navegación principal** |  | Barra inferior con «Match» en móvil; barra lateral en escritorio. |

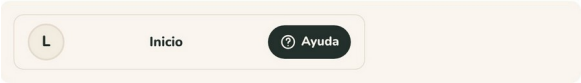
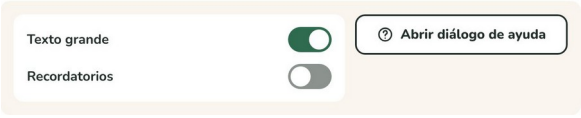
| Componente | Representación visual | Variantes y uso |
|---|---|---|
| **C10. Encabezado con Ayuda** |  | Perfil, título y botón Ayuda fijo en todas las pantallas. |
| **C11. Mensaje de estado** |  | Información, éxito, error y aviso, siempre con ícono y título. |
| **C12. Estado vacío y carga** |  | Explicación y acción para continuar; indicador de carga con texto. |
| **C13. Interruptor y diálogo** |  | Ajustes (texto grande, recordatorios); diálogos de ayuda, guía y cancelación. |

**Tabla 6.** *Uso de los componentes por pantalla (Bienv. = Bienvenida, Reg. = Registro, Hor. = Horario, Conf. = Confirmar, Enc. = Encuentros)*

| | Bienv. | Reg. | Inicio | Ánimo | Apoyo | Match | Hor. | Conf. | Lista | Enc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C2 | | ● | | | | | | | | |
| C3 | | | ● | ● | | | | | | |
| C4 | | ● | ● | ● | | ● | | | ● | ● |
| C5 | | | ● | | | | | | | |
| C6 | | | ● | | | | | | ● | ● |
| C7 | | | | | | | ● | | | |
| C8 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| C9 | | | ● | | | | | | ● | ● |
| C10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C11 | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | |
| C12 | | | ● | | | ● | | | | ● |
| C13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

## 5. Verificación de consistencia y justificación de decisiones

**Tabla 7.** *Verificación de consistencia*

| Comprobación | Cómo se verificó | Resultado |
|---|---|---|
| Los mismos elementos mantienen estilos coherentes | Todos los colores se toman de las variables del sistema. Se encontraron 11 tonos sueltos y se convirtieron en variables. Se usa una sola tipografía. | Cumple (tras el ajuste) |
| Las acciones principales se reconocen con facilidad | Se contaron los botones primarios en las 14 pantallas. La pantalla de Apoyo tenía dos («Llamar al 106» y «Seguir con mi match»); el segundo pasó a secundario. | Cumple (tras el ajuste) |
| La información importante tiene una jerarquía comprensible | Un título principal por pantalla y niveles de título sin saltos, revisado con la herramienta axe-core. Se corrigieron saltos de título 1 a título 3. | Cumple (tras el ajuste) |
| Los componentes se usan de manera consistente | Todas las pantallas se construyen con las mismas funciones de componente (Tabla 6). | Cumple |
| Las decisiones responden al usuario y a la tarea | Cada pantalla corresponde a un requerimiento Must Have y a una rama del user flow (Tabla 1). | Cumple |

### Justificación de decisiones de diseño

**Tabla 8.** *Decisiones de diseño y su relación con la investigación*

| Decisión | Necesidad o problema | Relación con la Actividad 4 |
|---|---|---|
| D1. Botón «Ayuda» fijo en el encabezado y pantalla de apoyo cuando el ánimo es 1 | Quien está en un mal momento no debe buscar entre menús. El botón es oscuro y no rojo, para que se vea sin generar alarma. | Must Have «Botón Ayuda»; user flow «si el ánimo es 1, primero se ofrece ayuda profesional». Las líneas 106 y 123 se verificaron en fuentes oficiales. |
| D2. Tarjeta «Por qué te lo sugerimos» | Las barreras para ir a un refugio son emocionales e informativas: la persona necesita entender la sugerencia para confiar. | Insight de la síntesis («necesitan sentirse seguros»); Must Have «match explicado». Las razones salen del ánimo, las causas y las preferencias. |
| D3. Cupos escritos en cada franja y alternativas en lugar de error | Si no hay cupo, la persona abandona. Un mensaje rojo la haría sentir que se equivocó. | Journey map, fase «Match y reserva» («si no hay cupo, abandona»); user flow «proponer franjas alternativas». |
| D4. Terracota oscuro para la acción y ánimo con cara, número y palabra | Cuidarse no debe sentirse como otra tarea; además, nada puede depender solo del color. | Insight «cuidarse no puede sentirse como una obligación». El terracota de la presentación (#D9653B) no tenía contraste suficiente con texto blanco y se oscureció a #B5482A. |

## 6. Declaración de uso de IA y análisis crítico

**Tabla 9.** *Declaración de uso de inteligencia artificial*

| | |
|---|---|
| Herramienta | Claude (Anthropic), en claude.ai. |

| | |
|---|---|
| Propósito | Apoyo para construir los mockups y el sistema de diseño en HTML y CSS a partir de los artefactos de la Actividad 4, revisar el contraste y la consistencia con herramientas automáticas (axe-core, Playwright) y organizar el documento. |
| Prompt utilizado (transcripción) | «Necesito desarrollar estas dos guías tomando como base el proyecto semestral que estoy realizando […] Si alguna guía solicita una implementación, actividad, funcionalidad o evidencia, debe quedar realmente realizada dentro del proyecto y funcionando correctamente.» En una segunda instrucción se pidió que el prototipo tuviera «una apariencia sencilla, coherente y propia de un prototipo inicial». |
| Resultado obtenido | Un archivo HTML con variables de estilo, 13 componentes, las pantallas del flujo en móvil y escritorio, una página del sistema de diseño y un tablero de mockups. |
| Análisis crítico | **Aceptado:** la estructura de pantallas, porque corresponde al task flow y al user flow propios de la Actividad 4. **Modificado:** la primera versión tenía un estilo demasiado elaborado (dos tipografías, sombras, bloques decorativos) y se simplificó para que corresponda a un prototipo inicial; también se cambió el color de acción por contraste y se dejó un solo botón primario en Apoyo. **Descartado:** fotografías de animales tomadas de internet; se usan marcadores y los refugios son ficticios. **Verificado:** las líneas de ayuda en fuentes oficiales (Secretaría Distrital de Salud y Ministerio de Salud) y la relación de cada pantalla con la matriz MoSCoW. |

## 7. Enlace al archivo editable y tablero de diseño

El archivo de diseño es el propio prototipo en HTML y CSS. Contiene las pantallas, la página del sistema de diseño con los componentes y un tablero con todos los mockups en móvil y escritorio. El enlace se comparte con permiso de visualización.

Sitio del proyecto: https://claude.ai/artifact/NPGXKUweknmUGg439daQjN

Prototipo navegable: https://claude.ai/artifact/NPGXKUweknmUGg439daQjN#bienvenida

Sistema de diseño y componentes: https://claude.ai/artifact/NPGXKUweknmUGg439daQjN#sistema

Tablero de mockups: https://claude.ai/artifact/NPGXKUweknmUGg439daQjN#tablero

Archivo editable (código fuente): huella-prototipo-fuente.zip, entregado junto con este documento.

## Referencias


Hoober, S. (2013). How do users really hold mobile devices? UXmatters.

Krug, S. (2014). Don't make me think, revisited (3.ª ed.). New Riders.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. CHI '94. ACM.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (s. f.). Línea 106 «El poder de ser escuchado». bogota.gov.co.

W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.